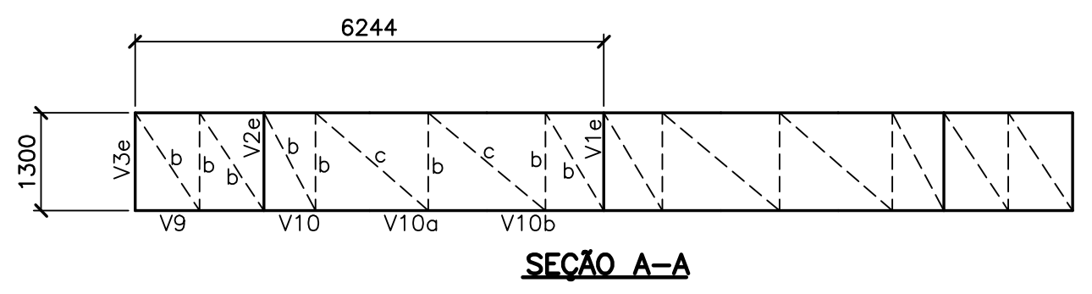
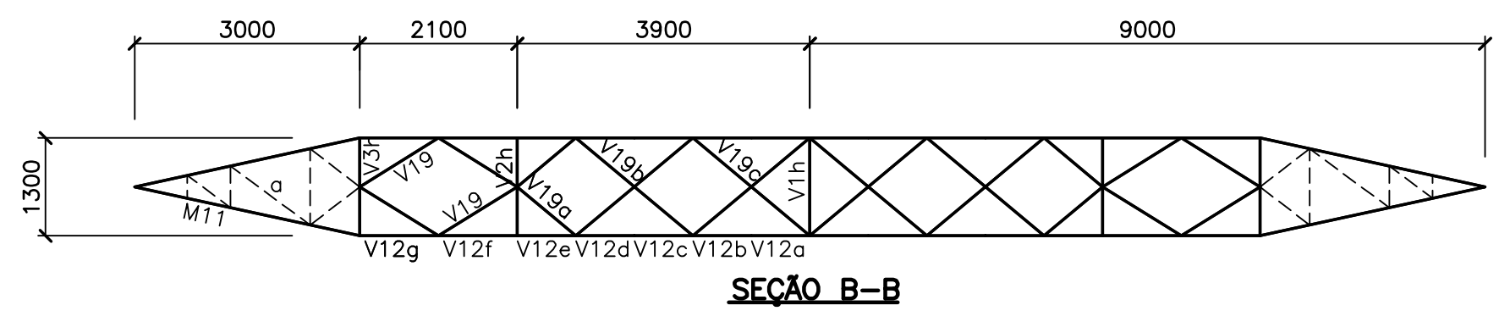
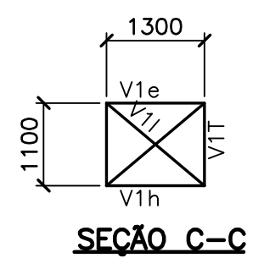
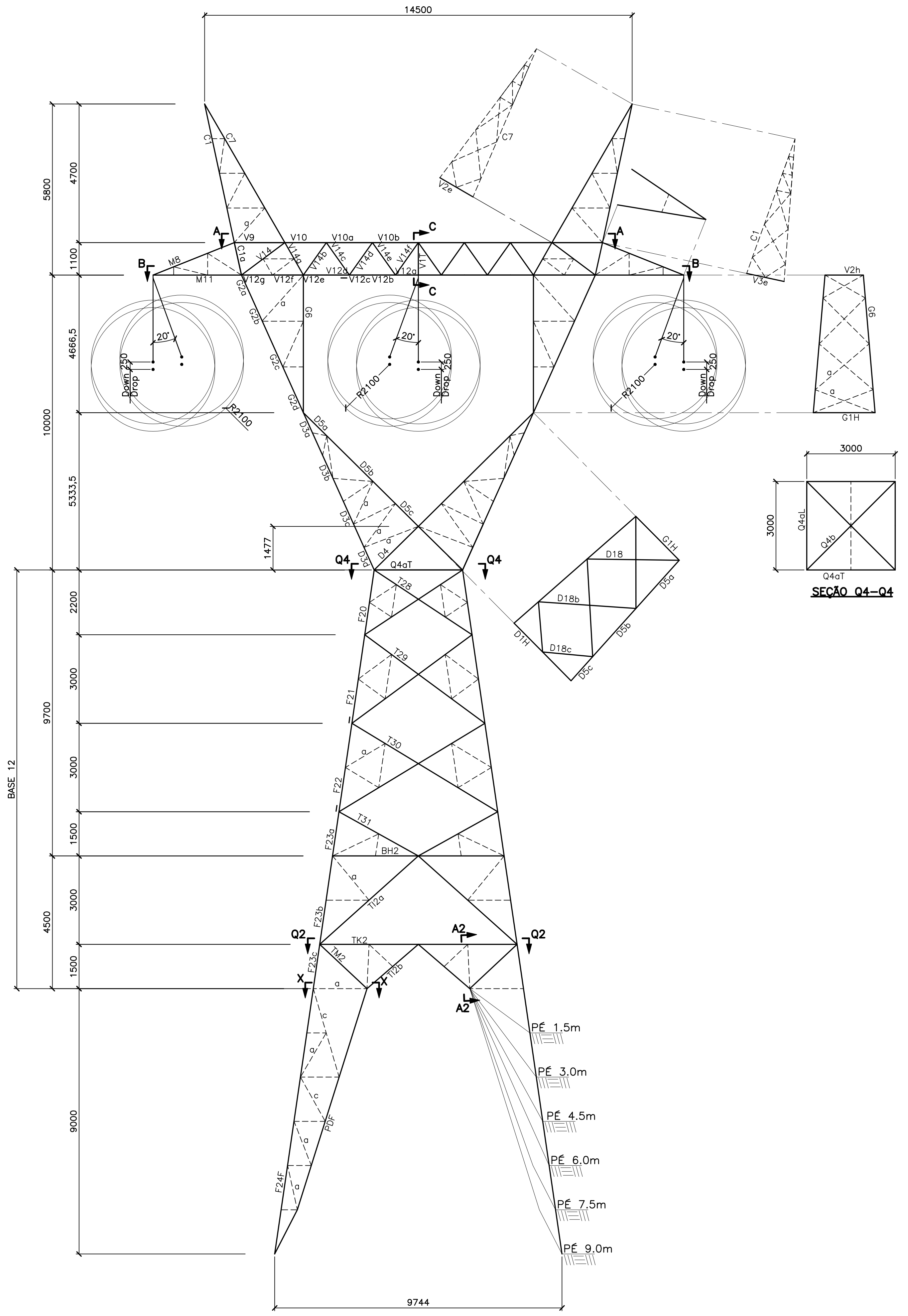
Eletrobras
APROVADO
Por: Cinthia Souza dos Santos Xavier em 12/12/2025

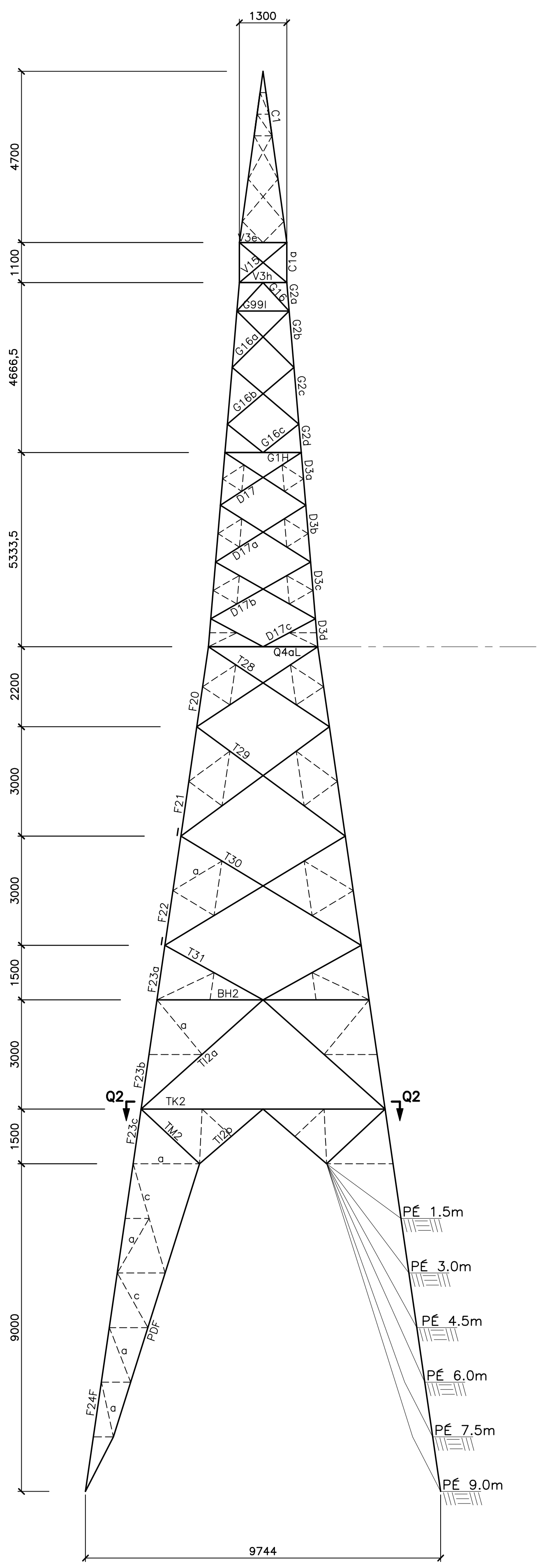




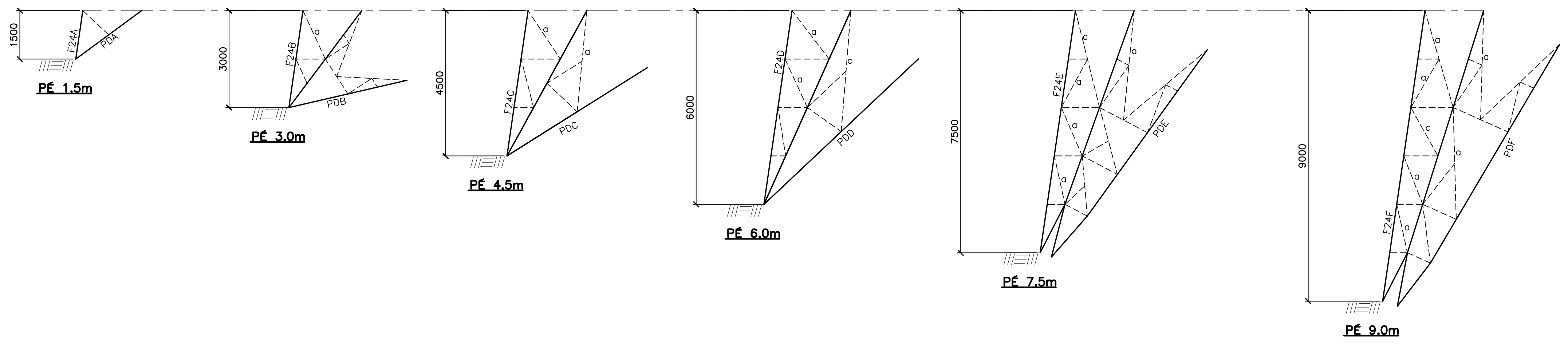




FACE TRANSVERSAL

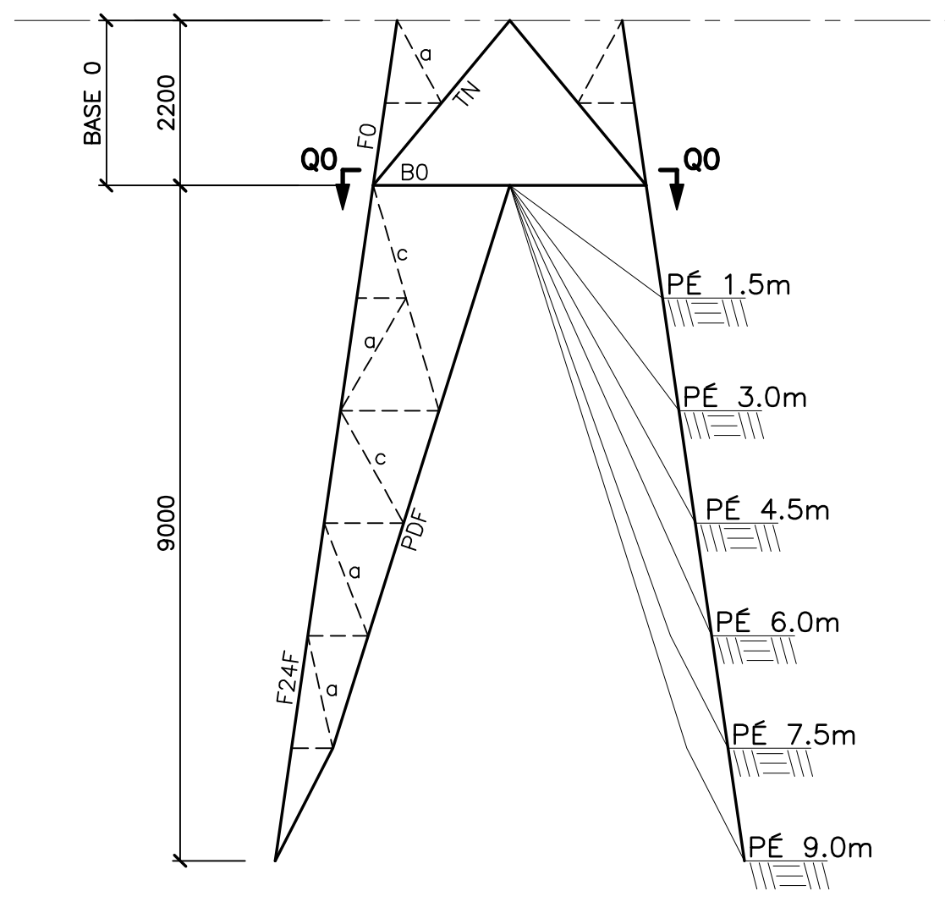


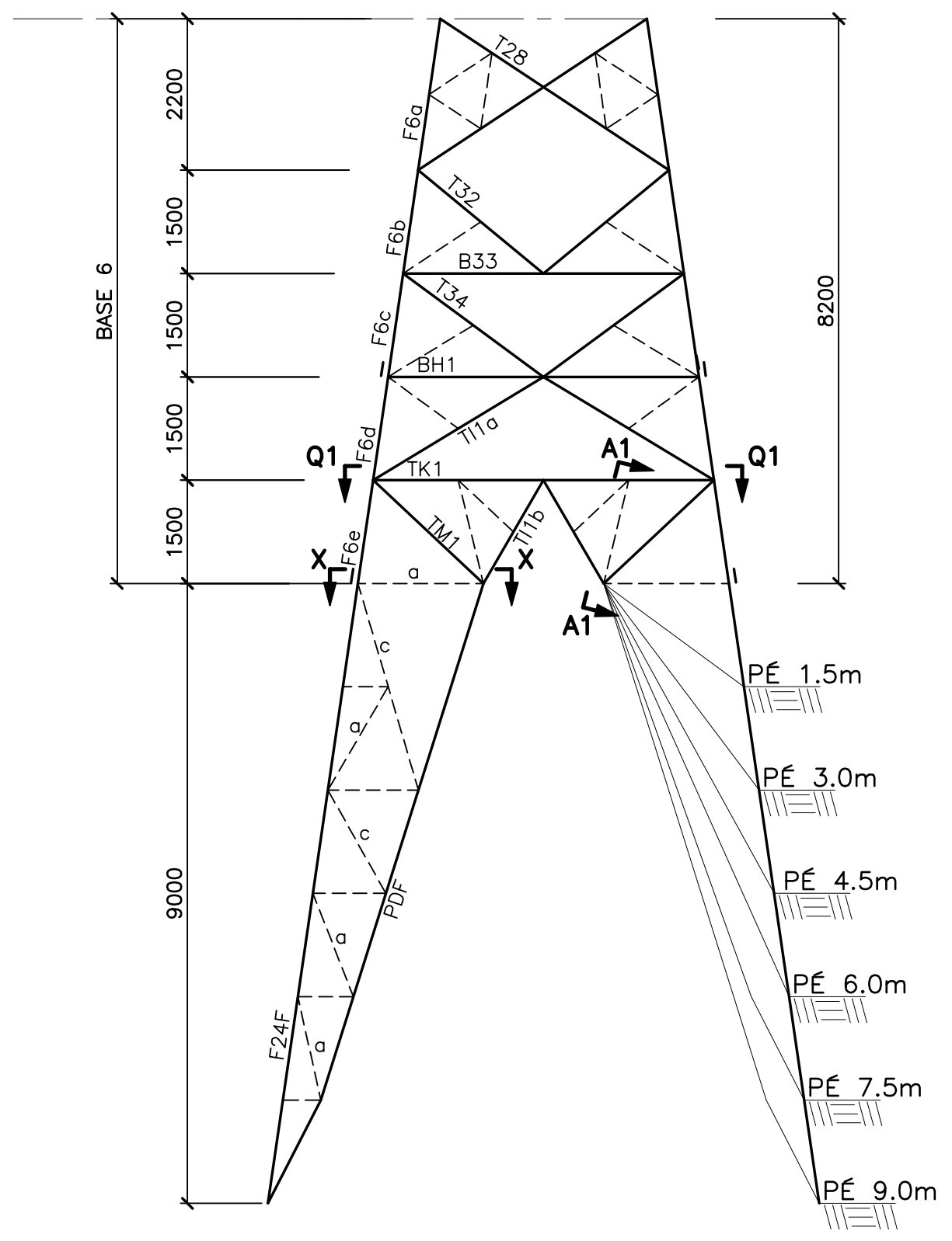
FACE LONGITUDINAL

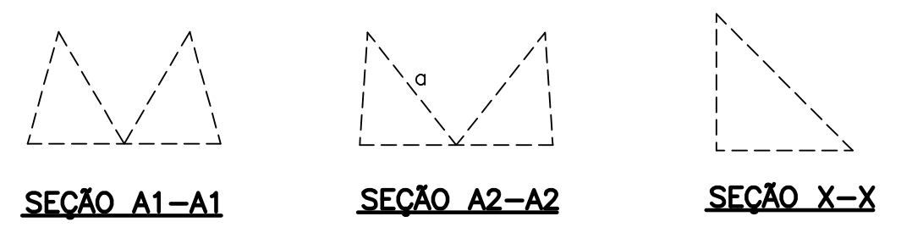


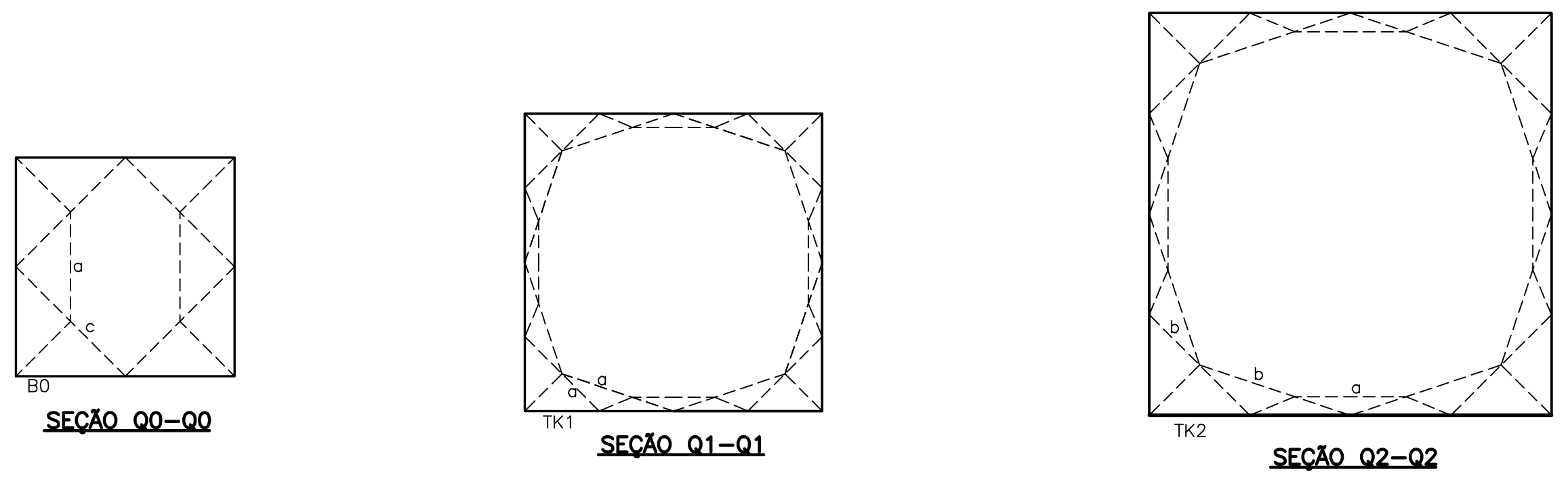
TORRE A21s - NOVA GEOMETRIA						
Barra	**Posição**	**Dimensionamento**		**Dimensionamento Nova Geometria**		
		Perfil	**Ligação**	**Perfil**	**Ligação**	**Observação**
G16, G16a, G16b	126,127,128	L 44 x 44 x 3.2	2 ϕ 12.7	L 44 x 44 x 4.8	2 ϕ 12.7	Substituir Perfil
D3a, D3b, D3c, D3d	33, 34, 35 , 36			L 76 x 76 x 7.9	8 ϕ 15.9	Contraventar Estrutura
D17, D17a	131 : 134	L 44 x 44 x 3.2	1 ϕ 12.7	L 44 x 44 x 3.2	2 ϕ 12.7	Contraventar Estrutura, Acrés. Parafusos
D17b, D17c	135 : 136			L 44 x 44 x 3.2	1 ϕ 12.7	Contraventar Estrutura
G99L	Nova Posição			L 38 x 38 x 3.2	1 ϕ 12.7	Conforme Nova Geometria
V15	101	L 38 x 38 x 3.2	1 ϕ 12.7	L 38 x 38 x 3.2	2 ϕ 12.7	Acrés. Parafusos
V19	144, 145	L 44 x 44 x 3.2	1 ϕ 12.7	L 44 x 44 x 4.8	1 ϕ 12.7	Substituir Perfil
Q4aT	46			L 102 x 102 x 6.4	5 ϕ 15.9	Contraventar Estrutura
TN	Nova Posição			L 64 x 64 x 4.8	2 ϕ 15.9	Conforme Nova Geometria
PDF	354 : 359			L 76 x 76 x 6.4	3 ϕ 15.9	Conforme Nova Vista
PDA	291	L 51 x 51 x 4.8	2 ϕ 15.9	L 64 x 64 x 4.8	2 ϕ 15.9	Substituir Perfil
T28	199	L 44 x 44 x 3.2	2 ϕ 12.7	L 51 x 51 x 4.8	2 ϕ 12.7	Substituir Perfil
B33	203	L 51 x 51 x 4.8	1 ϕ 12.7	L 64 x 64 x 4.8	2 ϕ 12.7	Substituir Perfil, Acrés. Parafusos
T34	204	L 51 x 51 x 4.8	1 ϕ 12.7	L 51 x 51 x 4.8	2 ϕ 12.7	Acrés. Parafusos
TI1A	Nova Posição			L 64 x 64 x 4.8	2 ϕ 15.9	Conforme Nova Geometria
TK1	Nova Posição			L 51 x 51 x 4.8	2 ϕ 15.9	Conforme Nova Geometria
TI1b	Nova Posição			2L 44 x 44 x 4.8	2*2 ϕ 15.9	Conforme Nova Geometria
BH2	260	L 64 x 64 x 4.8	2 ϕ 15.9	L 76 x 76 x 4.8	2 ϕ 15.9	Substituir Perfil
TI2A	Nova Posição			L 64 x 64 x 4.8	2 ϕ 15.9	Conforme Nova Geometria
TK2	Nova Posição			L 64 x 64 x 4.8	1 ϕ 15.9	Conforme Nova Geometria
TI2b	Nova Posição			2L 44 x 44 x 4.8	2*2 ϕ 15.9	Conforme Nova Geometria
PDB	341			L 64 x 64 x 4.8	2 ϕ 15.9	Conforme Nova Vista
PDC	345			L 64 x 64 x 4.8	3 ϕ 15.9	Conforme Nova Vista
PDD	295 : 297			L 76 x 76 x 4.8	3 ϕ 15.9	Conforme Nova Vista
PDE	297, 298, 309 : 312			L 76 x 76 x 4.8	3 ϕ 15.9	Conforme Nova Vista
Stub	408	L 102 x 102 x 7.9	10 ϕ 15.9	L 102 x 102 x 9.5	10 ϕ 15.9	Substituir Perfil
Aletas	409,410	L 102 x 102 x 7.9	2 ϕ 15.9	L 102 x 102 x 9.5	2 ϕ 15.9	Espessura, Comprimento e Quantidade

OS MATERIAIS UTILIZADOS NOS AÇOS A SEREM UTILIZADOS NAS CHAPAS, TRELIÇAS E PARAFUSOS DEVERÃO SER DESIGNADOS CONFORME ITENS 8.1 e 8.3 DO MEMORIAL DE CÁLCULO PARA TODA A TORRE, INCLUSIVE NAS PARTES QUE NÃO FORAM OBJETO DE REFORÇO ESTRUTURAL ESPECÍFICO.









1 – Todas as cotas estão em milímetros.
2 – Para memória de cálculo ver doc. A21s_ADR2451-M3001
3. Barras descarregadas:
Não indicadas: L38x38x3,2H – 1ø12.7
a) L44x44x3,2H – 1ø12.7
b) L44x44x4,8H – 1ø12.7
c) L51x51x4,8H – 1ø12.7
d) L64x64x4,8H – 1ø12.7
e) L76x76x4,8H – 1ø12.7

NOTAS

N°_DO_DOCUMENTO	TÍTULO DO DOCUMENTO DE REFERÊNCIA
NÚMERO	TÍTULO

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

REV.	DESCRIÇÃO	DATA	ELABORAÇÃO	VERIFICAÇÃO
02	APROVADO	27/11/2025	MICHAEL RODRIGUES	CRISTINA CASSIMIRO
02A	APROVADO	19/11/2025	MICHAEL RODRIGUES	CRISTINA CASSIMIRO
01	APROVADO	11/11/2025	MICHAEL RODRIGUES	CRISTINA CASSIMIRO
01E	ATUALIZAÇÃO TABELA REFORÇOS	30/10/2025	ARTHUR SANTOS	CRISTINA CASSIMIRO
01D	ATUALIZAÇÃO TABELA REFORÇOS	14/10/2025	ARTHUR SANTOS	CRISTINA CASSIMIRO
01C	CONFORME ANALISE STUB	22/09/2025	ARTHUR SANTOS	CRISTINA CASSIMIRO
01B	CONFORME NOVA GEOMETRIA BASE 0	25/07/2025	ARTHUR SANTOS	CRISTINA CASSIMIRO
01A	CONFORME NOVA GEOMETRIA	16/06/2025	ARTHUR SANTOS	CRISTINA CASSIMIRO
00	APROVADO	02/06/2025	MICHAEL RODRIGUES	RANIA PEIXOTO
00A	EMISSÃO INICIAL	08/05/2025	CRISTINA CASSIMIRO	RANIA PEIXOTO

N° CR GONTIJO
A21s_ADR2451-D3001

PROPRIEDADE
Eletrobras
SPE Nova Era Integração Transmissora S.A.

AUTORIA
AG CONSAG ENGENHARIA
CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO
CR GONTIJO ENGENHARIA DE PROJETOS

LOTE 05 – ANEEL 01/2024

DESCRIÇÃO DESENHO

TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO A21s

SILHUETA

APROVAÇÃO
HENRIQUE GONTIJO
RESPONSÁVEL
TÉCNICO
CREA 108382/MG

RESPONSÁVEL TÉCNICO

DESCRIÇÃO PROJETO
NOVA ERA INTEGRAÇÃO
LOTE 5 – LT 230 kV
SECCIONAMENTO DA LT 230 kV MILAGRES – CRATO II NA SE ABAIARA

CÓDIGO PROJETO	FORMATO	N° DESENHO	
LTNEI	A0	LTRD1.01-230-PE-EM.DDM-0003	
CLASSIFICAÇÃO	ESCALA	FOLHA	REVISÃO
EXECUTIVO.BÁSICO.PADRÃO	1/100	1	02